

Multi-omics data analysis and visualisation, #3

R 语言基础, part 1

Wei-Hua Chen (CC BY-NC 4.0)

HUST, China

2025-12-17

Table of contents I

- 1 section 1: outline
- 2 section 2: R basics - R 的基础数据类型
- 3 Section 3: R basics - 基础数据类型的操作
- 4 Section 4: 小结及下次预告

Section 1

section 1: outline

前情提要

- R 语言简史
- RStudio IDE 简介
- R 的安装与配置
- 如何做练习

本次提要

- ① R 的基本数据类型
- ② 基本算术运算
- ③ R 的变量类型及操作

Section 2

section 2: R basics - R 的基础数据类型

基本数据类型

- 数值型 (Numeric)
- 逻辑型 (Logical)
- 字符型 (Character)
- 复数型 (Complex)
- 原始型 (Raw)
- 日期和时间型 (Date and Time)
- 特殊值 (NA, NaN, Inf, -Inf, NULL)

1. 数值型 (Numeric)

又叫做数值 (numeric), 包括整数和小数两种形式。

R 中还有一种特殊的整数类型, 称为“整型” (integer), 它通过在数字后面加上字母“L”来表示。例如:

```
## 整型  
100L
```

```
[1] 100
```

```
-45L
```

```
[1] -45
```

另有数值的特殊值: Inf (无穷大)、-Inf (负无穷大)

2. 逻辑型 (Logical)

真

```
TRUE
```

```
T
```

假

```
FALSE
```

```
F
```

其本质是数字

```
1 + TRUE
```

```
[1] 2
```

```
2 * FALSE
```

```
[1] 0
```

逻辑 至 数字类型的转换规则

TRUE 转换为 1, FALSE 转换为 0, 可自动转换。例如:

```
sum( c(TRUE, FALSE, TRUE, TRUE) ); ## 逻辑类型求和
```

```
[1] 3
```

```
mean( c(TRUE, FALSE, TRUE, TRUE) ); ## 逻辑类型求平均
```

```
[1] 0.75
```

数字转逻辑的规则与方法

数字转逻辑的规则是：0 转换为 FALSE，非 0 转换为 TRUE。可以用 `as.logical()` 函数强制转换。例如：

```
as.logical( c(0, 1, -2, 3) );
```

```
[1] FALSE TRUE TRUE TRUE
```

可自动实现转换

```
c(1,0,2,-1) & c(TRUE,FALSE,TRUE,TRUE);
```

```
[1] TRUE FALSE TRUE TRUE
```

3. 字符型 (Character)

字符型则是可以是任何字符的组合，由单引号或双引号包括。比如:

```
'a sentence' ## 单括号  
" 一个字符串" ## 双括号  
'1.123'      ## 像是数字的字符串  
'*%*()*!@##&@9' ## 乱码
```

4. 复数型 (Complex)

复数由实部和虚部组成，虚部用字母 i 表示。例如:

```
3 + 4i
```

```
[1] 3+4i
```

```
-2.5 - 0.1i
```

```
[1] -2.5-0.1i
```

5. 原始型 (Raw)

原始型用于存储原始的字节数据，通常用于处理二进制文件或网络数据。例如:

```
charToRaw("Hello")
```

```
[1] 48 65 6c 6c 6f
```

6. 日期和时间型 (Date and Time)

R 中有多种方式表示日期和时间，常用的有 Date 类和 POSIXct 类。例如:

```
as.Date("2024-01-01")
```

```
[1] "2024-01-01"
```

```
as.POSIXct("2024-01-01 12:34:56")
```

```
[1] "2024-01-01 12:34:56 CST"
```

7. 特殊值 (NA, NaN, Inf, -Inf, NULL)

R 中有一些特殊值用于表示缺失数据或无效计算结果:

- NA: 表示缺失值
- NaN: 表示“不是一个数字”(Not a Number), 通常出现在无效的数学运算中
- Inf 和 -Inf: 表示正无穷大和负无穷大
- NULL: 表示空值或不存在的对象

Section 3

Section 3: R basics - 基础数据类型的操作

类型判断

可以用 `class()` 函数判断数据类型。例如:

```
class(100L);
```

```
[1] "integer"
```

```
class(TRUE);
```

```
[1] "logical"
```

```
class("a string");
```

```
[1] "character"
```

```
class(3 + 4i);
```

```
[1] "complex"
```

```
class(as.Date("2024-01-01"));
```

```
[1] "Date"
```



类型判断, **cont.**

也可以用 `is.*` 系列函数判断数据类型。例如:

```
is.numeric(100L);
```

```
[1] TRUE
```

```
is.logical(TRUE);
```

```
[1] TRUE
```

```
is.character("a string");
```

```
[1] TRUE
```

```
is.complex(3 + 4i);
```

```
[1] TRUE
```

类型判断: Date

R 没有自带的 `is.date()` 函数, 但可以用 `inherits()` 函数判断, 或使用扩展包中的函数。
例如:

```
date_value <- as.Date("2024-01-01");  
inherits(date_value, "Date");
```

```
[1] TRUE
```

```
## 使用 lubridate 包  
lubridate::is.Date(date_value);
```

```
[1] TRUE
```

类型转换

显式转换

使用 `as.*` 系列函数进行类型转换。例如:

```
as.numeric("123");
```

```
[1] 123
```

```
as.logical(1);
```

```
[1] TRUE
```

```
as.character(456);
```

```
[1] "456"
```

```
as.complex(3);
```

```
[1] 3+0i
```

```
as.Date("2024-01-01");
```

```
[1] "2024-01-01"
```

隐式转换

隐式转换

在某些运算中，R 会自动进行类型转换。

主要遵循类型升档的规则，比如从 `logical` → `numeric` → `character`；例如：

```
c(TRUE, FALSE, TRUE) + 1; ## 逻辑转数字
```

```
[1] 2 1 2
```

```
paste0( c(1, 2, 3), "i");          ## 数字转字符串
```

```
[1] "1i" "2i" "3i"
```

简单计算

加减乘除老一套

```
1 + 2 - 3 * 4 / 5; ## 加减乘除
1 + (2 - 3) * 4 / 5; ## 改变优先级
```

进阶操作

```
2 ^ 6; ## 阶乘
5 %% 2; ## 取余
```

逻辑运算符

```
T | F; ## or
T & F; ## and
5 | 0; ## == 0 FALSE, > 0 TRUE
```

? 5 & -1 结果应该是 TRUE 还是 FALSE???

数学函数

- `log`, `log2`, `log10`
- `exp`
- `sin`, `cos`, `tan`
- `sqrt`

Section 4

Section 4: 小结及下次预告

小结

- 基本数据类型包括数值型、逻辑型、字符型、复数型、原始型、日期和时间型以及特殊值
- 可以使用 `class()` 和 `is.*` 函数判断数据类型
- 可以使用 `as.*` 函数进行显式类型转换, R 也会在某些运算中进行隐式类型转换
- 理解数据类型及其操作对于有效使用 R 语言进行数据分析和编程

下次预告

- R 的数据结构
- 向量 (Vector)
- 矩阵 (Matrix)
- 数据框 (Data Frame)
- 列表 (List)
- 变量与赋值
- 复杂数据类型操作